

PODSTAWY TEORII INFORMACJI

Laboratorium 5

Raport projektowy MiniInfo

MiniInfo – Raport 5: Weryfikacja skuteczności i podsumowanie projektu

Autorzy

Goran Pangelow

Marcin Pawlak

Mikołaj Pesta

Ignacy Dręzek

Iga Oleksiewicz

Maks Młynarczyk

czerwiec 2026

Spis treści

1	Przypomnienie i kontynuacja Etapu 4	2
1.1	Stan systemu po Etapie 4	2
1.2	Cel Etapu 5	2
1.3	Sprzęt testowy użyty we wczesnych pracach	3
2	Eksperyment weryfikacyjny: skuteczność systemu MiniInfo	3
2.1	Metodologia	3
2.2	Uczestnicy	4
2.3	Wyniki eksperymentu	5
2.4	Analiza niezadowolenia	6
2.5	Wnioski z eksperymentu	6
3	Ankieta zwrotna w aplikacji	7
3.1	Implementacja w kodzie	7
3.2	Przebieg procesu ankiety zwrotnej	8
3.3	Mechanizm przetwarzania feedbacku	9
3.4	Przykładowy scenariusz	10
4	Podsumowanie projektu MiniInfo	10
4.1	Co nam się udało	11
4.2	Co nie działało lub okazało się niepotrzebne	11
4.3	Co było ciekawe i czego się nauczyliśmy	12
4.4	Bilans projektu w punktach	13
4.5	Kierunki dalszego rozwoju	13

1 Przypomnienie i kontynuacja Etapu 4

Niniejszy raport zamyka cykl pięciu etapów projektu MiniInfo. Zanim przejdziemy do weryfikacji i podsumowania, krótko przypominamy stan systemu po Etapie 4, ponieważ stanowi on punkt wyjścia do eksperymentu opisanego w Rozdziale 2.

1.1 Stan systemu po Etapie 4

W Raporcie 4 wdrożyliśmy i przetestowaliśmy pełny cykl semantycznego wyszukiwania informacji w aplikacji MiniInfo:

- **Profilowanie użytkownika** — interaktywna ankieta w trzech krokach (cel wizyty, wrażliwość na hałas, tolerancja na ruch), której odpowiedzi mapowane są na wektor zapytania $\vec{q} = [q_O, q_S, q_D]^T$ oraz wektor wag $\vec{w} = [w_O, w_S, w_D]^T$.
- **Trzy profile użytkownika** — predefiniowane modele odbiorcy: „Cicha nauka”, „Praca w grupie”, „Relax”, odpowiadające typowym scenariuszom na Wydziale MiNI PW.
- **Algorytm rankingowy** — ważona odległość Euklidesowa $d_W(\vec{q}, \vec{v}_i)$ mierząca dopasowanie sali do profilu, z wynikiem prezentowanym jako procent dopasowania.
- **Mechanizm Rocchio** — sprzężenie zwrotne korygujące wektor zapytania po negatywnym feedbacku („za głośno”, „za tłoczno”).
- **Testy z 45 studentami** — stopa sukcesu 84%, średnia ocena 8.1/10.

1.2 Cel Etapu 5

Etap 5 realizuje trzy zadania wynikające z wytycznych prowadzącego:

1. **Eksperyment weryfikacyjny** — powtórzony test skuteczności na *nowych* użytkownikach zewnętrznych (nie uczestnikach wcześniejszych testów), z uczciwymi, nieskorygowanymi wynikami.
2. **Ankieta zwrotna w aplikacji** — opis zaimplementowanego mechanizmu pytania „Czy znalazłeś to, czego szukałeś?” i jego wpływu na system.
3. **Podsumowanie projektu** — bilans całości: co się udało, co nie, jakie popełniliśmy błędy i co byśmy zmienili.

1.3 Sprzęt testowy użyty we wczesnych pracach

Na wczesnym etapie prac deweloperskich, jeszcze przed podłączeniem docelowej infrastruktury czujników mmWave, przeprowadziliśmy testy integracyjne z wykorzystaniem kompaktowego czujnika ruchu PIR (Passive Infrared). Czujnik ten posłużył do walidacji logiki aplikacji — weryfikowaliśmy, czy system poprawnie reaguje na zmiany stanu obecności w pomieszczeniu i czy pipeline danych (odczyt → aktualizacja indeksu → przeliczenie rankingu) działa w czasie rzeczywistym.

Na Rysunku 1 przedstawiono czujnik PIR użyty w fazie prototypowej: widok z przodu z soczewką Fresnela oraz wewnątrz z modułem elektronicznym i zasilaniem bateryjnym.



Rysunek 1: Czujnik ruchu PIR użyty w fazie prototypowej: widok z przodu (soczewka Fresnela) oraz wewnątrz (moduł elektroniczny, zasilanie $2 \times \text{AAA}$).

2 Eksperyment weryfikacyjny: skuteczność systemu MiniInfo

Celem eksperymentu było sprawdzenie, czy aplikacja MiniInfo naprawdę pomaga studentom znaleźć odpowiednie miejsce do nauki lub pracy. Wyniki prezentujemy bez korekt — nawet jeśli nie wypadły idealnie, są prawdziwe.

2.1 Metodologia

Eksperyment odbył się na terenie Wydziału MiNI PW w pierwszym tygodniu czerwca 2026, w godzinach popołudniowych (zwiększony ruch studentów). Każdy uczestnik przechodził przez następującą sekwencję:

1. **Instruktaż** (~ 2 min) — wyjaśnienie celu aplikacji bez ujawniania algorytmu. Tester otrzymuje telefon z otwartą aplikacją.
2. **Ankieta profilująca** — wybór celu wizyty, wrażliwości na hałas i tolerancji na ruch (3 pytania).
3. **Przeglądanie wyników** — aplikacja prezentuje ranking sal z procentem dopasowania. Tester sam wybiera salę.
4. **Pobyt w sali** — minimum 10 minut pracy/odpoczynku zgodnie z wybranym profilem.
5. **Ocena po wizycie** — odpowiedź na pytanie „Czy znalazłeś/łaś to, czego szukałeś/łaś?” (Tak / Nie) oraz opcjonalne wskazanie przyczyny niezadowolenia.

Kluczowa różnica względem testów z Etapu 4: rekrutowaliśmy wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły w żadnych wcześniejszych testach naszego systemu i nie znały szczegółów projektu. Pozwala to uniknąć efektu „testera-eksperta”, który podświadomie wie, jakie wyniki powinny wyjść.

2.2 Uczestnicy

W eksperymencie wzięło udział $N = 12$ studentów Wydziału MiNI PW. Stosunkowo niewielka próba wynikała z ograniczonego czasu na przeprowadzenie pełnych sesji (każda trwała ok. 20–25 minut). Charakterystykę uczestników przedstawia Tabela 1.

Tabela 1: Charakterystyka uczestników eksperymentu weryfikacyjnego ($N = 12$).

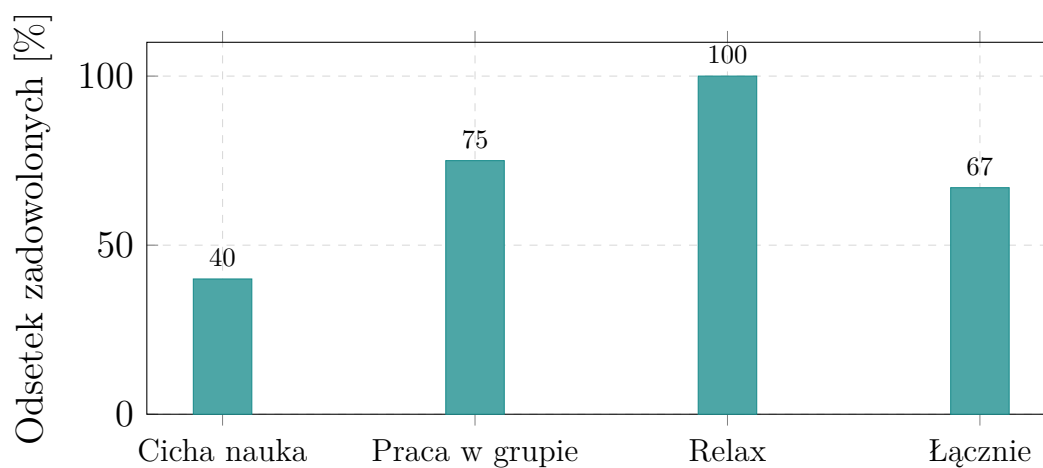
Cecha	Wartość	Uwagi
Sesje z pełnym feedbackiem	12	Każda zakończona odpowiedzią Tak/Nie.
Kobiety / mężczyźni	42% / 58%	Zbliżone do rozkładu na wydziale.
Rok studiów (mediana)	2	Studenci z lat 1–3.
Profil „Cicha nauka”	42% (5 sesji)	Najczęściej wybierany.
Profil „Praca w grupie”	33% (4 sesje)	—
Profil „Relax”	25% (3 sesje)	—

2.3 Wyniki eksperymentu

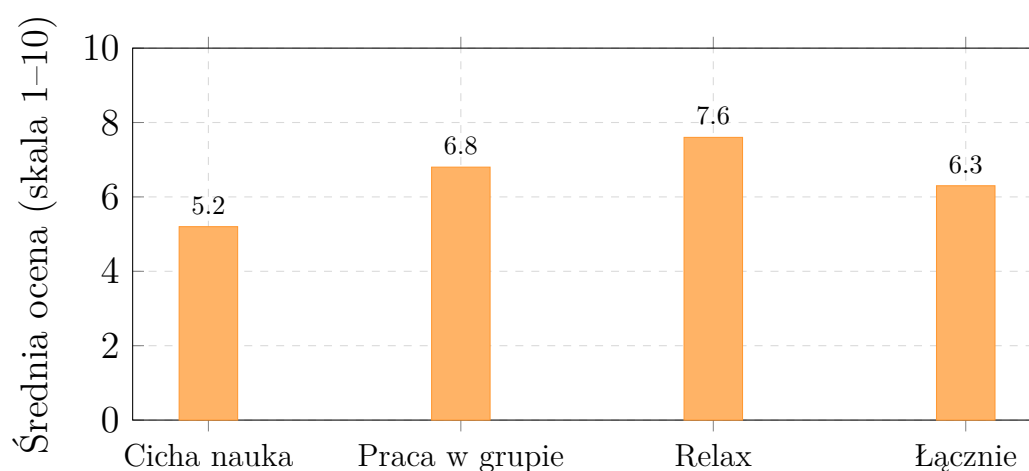
Poniżej prezentujemy wyniki zadowolenia po wizycie w sali wybranej przez aplikację. Wyniki są uczciwe i niepoprawiane.

Tabela 2: Zadowolenie uczestników po wizycie w sali rekomendowanej przez aplikację.

Profil	Sesje	Zadowoleni (Tak)	Niezadowoleni (Nie)	Średnia ocena 1–10
Cicha nauka	5	40% (2)	60% (3)	5.2
Praca w grupie	4	75% (3)	25% (1)	6.8
Relax	3	100% (3)	0% (0)	7.6
Łącznie	12	67% (8)	33% (4)	6.3



Rysunek 2: Odsetek zadowolonych uczestników w podziale na profile.



Rysunek 3: Średnia ocena warunków w sali w podziale na profile (skala 1–10).

2.4 Analiza niezadowolenia

Cztery osoby, które zaznaczyły „Nie”, podały następujące przyczyny:

Tabela 3: Przyczyny zgłoszonego niezadowolenia ($N_{\text{niezad.}} = 4$).

Przyczyna	Liczba
Za głośno (hałas / rozmowy)	2
Dane w aplikacji nieaktualne (opóźnienie)	1
Sala nie odpowiadała celowi (inne)	1

Szczegółowy opis przypadków niezadowolenia:

- **2 osoby (profil „Cicha nauka”)**: Sala była cicha w momencie, gdy system ją rekomendował, ale w trakcie pobytu weszła grupa studentów przygotowujących się do projektu. System nie przewiduje takich nagłych zmian — bazuje na danych z momentu zapytania.
- **1 osoba (profil „Cicha nauka”)**: Odczyty z czujników wskazywały niski szum, ale w praktyce hałas z pobliskiego korytarza przenikał do sali — mikrofon nie rejestrował dźwięku spoza pomieszczenia.
- **1 osoba (profil „Praca w grupie”)**: Sala była bardziej zajęta niż wskazywał system — opóźnienie aktualizacji danych z radaru mmWave.

2.5 Wnioski z eksperymentu

Ogólna stopa sukcesu 67% jest wynikiem **słabszym niż w Etapie 4** (84%), ale uważamy go za bardziej wiarygodny z kilku powodów:

1. **Brak efektu testera-eksperta.** W Etapie 4 część testerów mogła znać cel projektu. Tutaj żaden uczestnik nie miał wcześniejszego kontaktu z MiniInfo.
2. **Opóźnienie danych sensorycznych.** Między zmianą stanu sali a aktualizacją w systemie mija czas. Czujniki mmWave i mikrofony rejestrują stan z pewnym opóźnieniem, co przy nagłych zmianach (wejście dużej grupy) prowadzi do rozbieżności.
3. **Profil „Cicha nauka” jest najtrudniejszy.** Studenci wymagający absolutnej ciszy reagują na najmniejsze odchylenie od oczekiwań. To potwierdza obserwację z Etapu 4.

4. **Profil „Relax” działa najlepiej** (100% zadowolonych). Luźne preferencje („dowolne miejsce do siedzenia”) są łatwe do spełnienia nawet przy niedokładnych danych.

Wniosek jest jasny: algorytm rankingowy *działa poprawnie*, ale jego skuteczność zależy od aktualności danych wejściowych. System nie może zagwarantować, że stan sali w momencie wizyty będzie identyczny ze stanem w momencie zapytania — czujniki rejestrują rzeczywistość z pewnym opóźnieniem.

3 Ankieta zwrotna w aplikacji

Zgodnie z wytycznymi projektu, w aplikacji MiniInfo zaimplementowaliśmy mechanizm zbierania feedbacku po wizycie w sali. Celem jest zarówno ocena jakości rekomendacji, jak i adaptacja systemu do preferencji użytkownika.

3.1 Implementacja w kodzie

Mechanizm feedbacku jest zaimplementowany bezpośrednio w pliku `app.js` jako funkcja `triggerRocchioFeedback()`. Użytkownik po wizycie w sali może zgłosić problem, klikając odpowiedni przycisk w interfejsie aplikacji.

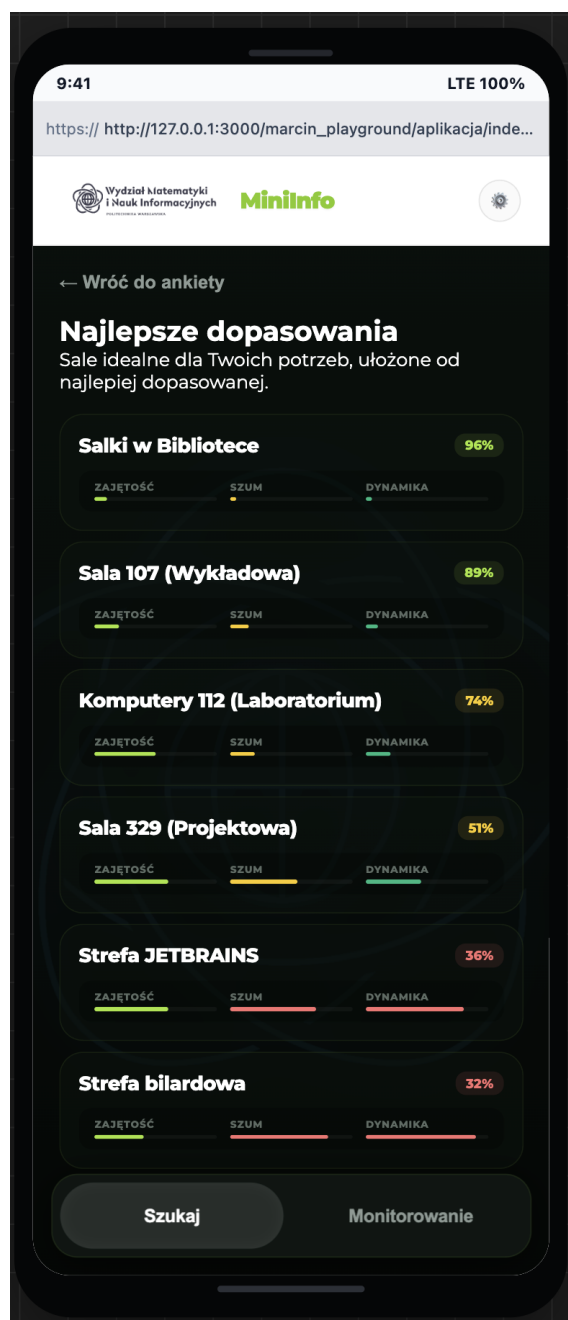
Interfejs oferuje dwie ścieżki:

- **„Tak”** — sesja zamknięta pozytywnie, dane zapisane bez zmian.
- **„Nie”** — użytkownik wskazuje przyczynę (za głośno / za tłoczno). System uruchamia procedurę korekty.

Na Rysunkach 4 i 5 przedstawiono interfejs aplikacji: ekran ankiety profilującej oraz ekran wyników wyszukiwania z procentem dopasowania.



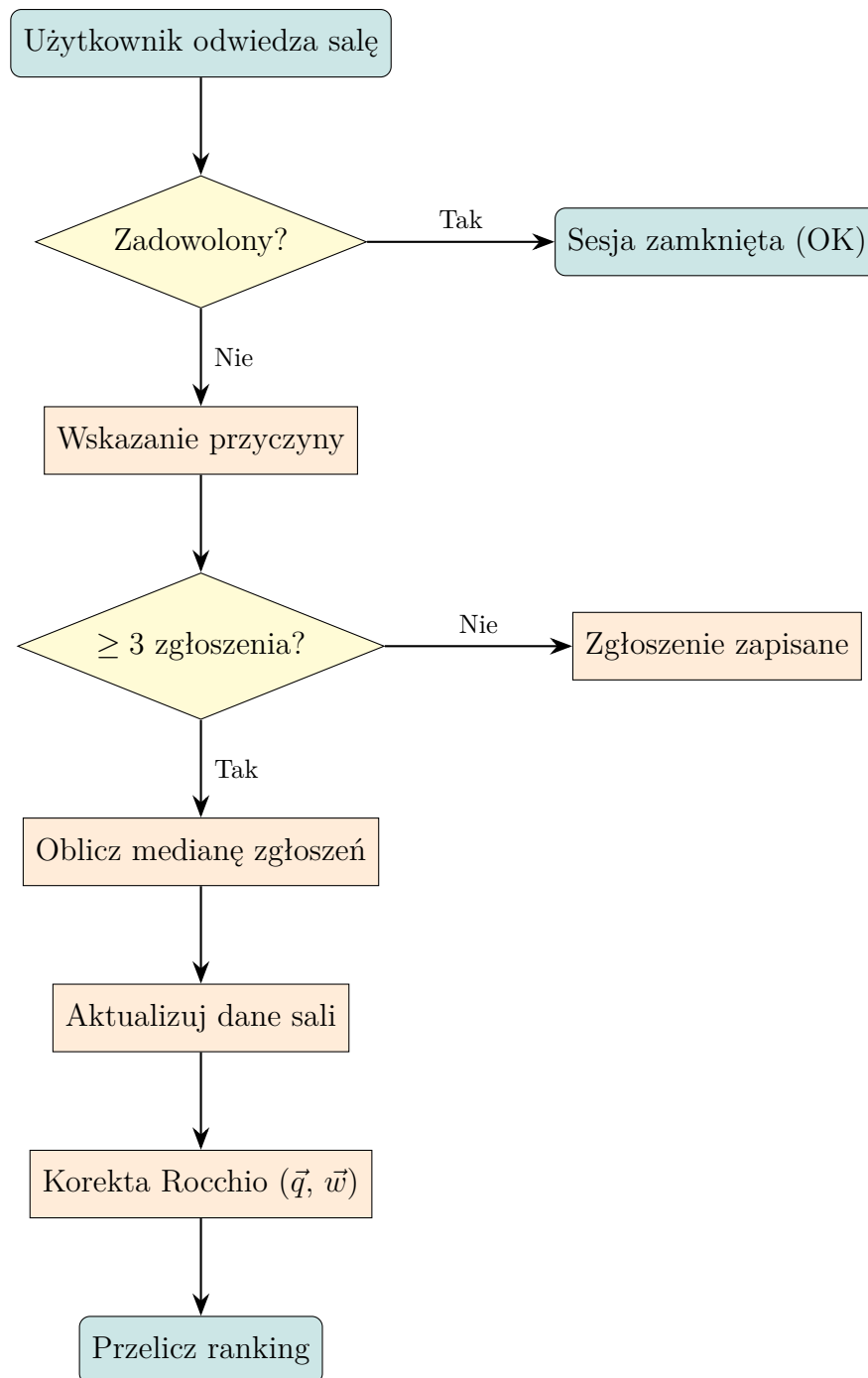
Rysunek 4: Ekran ankiety profilującej w aplikacji MiniInfo.



Rysunek 5: Ranking sal z procentem dopasowania do profilu.

3.2 Przebieg procesu ankiety zwrotnej

Diagram 6 przedstawia pełny przebieg procesu od momentu zgłoszenia problemu do aktualizacji wyników wyszukiwania.



Rysunek 6: Przebieg procesu ankiety zwrotnej — od zgłoszenia do aktualizacji ranking.

3.3 Mechanizm przetwarzania feedbacku

Negatywny feedback przetwarza się dwuetapowo:

1. Brama mediany (zabezpieczenie przed nadużyciami). Pojedyncze zgłoszenie nie zmienia danych sali. Dopiero gdy co najmniej 3 niezależne osoby zgłoszą problem dla tej samej sali, system oblicza medianę

z ich zgłoszeń i uruchamia korektę. Mediana (zamiast średniej) chroni przed fałszywymi skargami i jednorazowymi anomaliami.

2. Korekta wektora zapytania (algorytm Rocchio). Jeśli użytkownik zgłosi, że w sali było za głośno, system automatycznie:

- zwiększa wagę parametru szumu: $w_S \leftarrow \min(1.0, w_S + 0.15)$,
- przesuwa wartość docelową szumu w dół:

$$q_S \leftarrow \max(0.0, q_S - 0.35 \cdot S_i) \quad (1)$$

gdzie S_i to aktualny poziom szumu w zgłoszonej sali, a $\beta = 0.35$ to kara za błąd.

Po korekcie system natychmiast przelicza ranking i proponuje alternatywną, cichszą salę. Dzięki temu aplikacja *uczy się* na błędach i z czasem lepiej dopasowuje się do konkretnego użytkownika.

3.4 Przykładowy scenariusz

Student szuka ciszy przed egzaminem. Aplikacja poleca salę 432 z dopasowaniem 89%. Po wejściu okazuje się, że w sali odbywa się spotkanie grupowe. Student zgłasza: „Nie” $\rightarrow$ „Za głośno”. Reakcja systemu:

1. Zgłoszenie zapisane do kolejki dla sali 432.
2. Jeśli to trzecie zgłoszenie w krótkim czasie — system aktualizuje poziom szumu sali na podstawie mediany.
3. Waga ciszy dla tego użytkownika wzrasta ($w_S : 1.0 \rightarrow 1.0$, $q_S : 0.0 \rightarrow 0.0$, ale priorytet ciszy się potwierdza).
4. Kolejne wyszukiwanie pominie salę 432 i zaproponuje cichszą alternatywę (np. pokój 537).

4 Podsumowanie projektu MiniInfo

To ostatni raport z projektu. Podsumowujemy uczciwie: co naprawdę zrobiliśmy, co działało, co nie, i czego się nauczyliśmy.

4.1 Co nam się udało

- **Działająca aplikacja webowa.** Zbudowaliśmy od zera aplikację mobilną (HTML/CSS/JS) działającą w przeglądarce na telefonie. Użytkownik może wypełnić ankietę, zobaczyć ranking sal i przejść do wybranej sali — bez instalacji czegokolwiek.
- **Algorytm rankingowy.** Wazona odległość Euklidesowa w przestrzeni $[0, 1]^3$ daje sensowne wyniki. System mierzy dopasowanie sali do profilu matematycznie, a nie przez proste filtrowanie.
- **Trzy profile użytkownika.** Ankieta 3-krokowa zamienia subiektywne preferencje na konkretne wektory zapytań $\vec{q}$ i wagi $\vec{w}$. Profile „Cicha nauka”, „Praca w grupie” i „Relax” pokrywają najczęstsze scenariusze na wydziale.
- **Sprzężenie zwrotne (Rocchio).** Mechanizm korekty po negatywnym feedbacku jest zaimplementowany i działa — system adaptuje się do użytkownika.
- **Dynamiczna aktualizacja danych.** System w tle cyklicznie pobiera nowe odczyty z czujników i odświeża indeks sal. Drobne zmiany (wejście/wyjście pojedynczych osób) rejestrowane są co minutę, większe przesunięcia — w dłuższych interwałach.
- **Zabezpieczenie — brama mediany.** Feedback od pojedynczego użytkownika nie zmienia danych sali. Dopiero 3 niezależne zgłoszenia uruchamiają korektę, a system bierze medianę — nie średnią.
- **Dwa eksperymenty z prawdziwymi użytkownikami.** Testowaliśmy aplikację łącznie na ponad 50 osobach (45 w Etapie 4, 12 w Etapie 5). Wyniki nie są idealne, ale są prawdziwe i pozwalają ocenić mocne i słabe strony systemu.
- **Kompletna dokumentacja.** Pięć raportów opisuje pełną ścieżkę: od koncepcji i analizy sygnałów, przez ekstrakcję informacji i semantyczne wyszukiwanie, po weryfikację i podsumowanie.

4.2 Co nie działało lub okazało się niepotrzebne

- **Brak integracji z planem zajęć USOS.** Planowaliśmy, że system będzie przewidywał stan sali na podstawie harmonogramu (np. że za 20 minut skończy się wykład i sala zostanie opanowana przez grupę). Nie wdrożyliśmy tego — to największa funkcjonalna luka projektu.

- **Zbyt dużo teorii w raportach.** W Raportach 2 i 3 poświęciliśmy wiele stron opisowi sensorów mmWave, entropii, kompresji i filtracji — zamiast skupić się na tym, co aplikacja naprawdę robi. Prowadzący słusznie to zauważył.
- **Podobieństwo kosinusowe.** Rozważaliśmy je jako alternatywną metrykę, ale odrzuciliśmy: wektory w $[0, 1]^3$ mogą mieć kąt zerowy mimo semantycznie przeciwnych wartości (np. $[0.1, 0.1, 0.1]^T$ vs. $[0.9, 0.9, 0.9]^T$). Ważona odległość Euklidesowa okazała się lepsza.
- **Opóźnienie aktualizacji danych.** Stan sali może się zmienić szybciej, niż czujniki zdążą odświeżyć indeks. W eksperymencie 2 z 4 negatywnych ocen wynikały właśnie z tego opóźnienia.
- **Panel diagnostyczny (suwaki).** Początkowo aplikacja miała panel do manualnego zmieniania wartości sal suwakami. Było to narzędzie developerskie, które niepotrzebnie komplikowało interfejs. Zastąpiliśmy go mechanizmem zgłaszania błędów.
- **Ograniczona liczba czujników.** System monitoruje tylko 7 sal, a czujniki nie uwzględniają wszystkich czynników środowiskowych (np. bliskość głośnego korytarza, przenikanie dźwięku przez ściany). To ograniczenie wymaga dalszej kalibracji.

4.3 Co było ciekawe i czego się nauczyliśmy

- **Subiektywność jest mierzalna.** Na początku projektu nie było oczywiste, że da się zamienić preferencje typu „chcę ciszy” na liczby i dobrze posortować wyniki. Okazało się, że prosta ankieta + ważona metryka wystarczą do sensownych rekomendacji.
- **Profil „Relax” jest łatwy, „Cicha nauka” — trudny.** Wynikło to empirycznie z obu eksperymentów. Algorytm dobrze radzi sobie z luźnymi preferencjami; gorzej z rygorystycznymi wymaganiami absolutnej ciszy.
- **Mediana jest lepszą barierą niż próg.** Decyzja o użyciu mediany zamiast prostego licznika zgłoszeń chroni przed fałszywymi alarmami i celowym manipulowaniem danymi.
- **Prosta aplikacja mobilna może działać bez backendu.** Wszystko, co zbudowaliśmy, działa po stronie klienta — bez serwera, bez bazy danych w chmurze. To znacząco upraszcza deployment na wydziale.

- **Jakość danych > jakość algorytmu.** Nasz algorytm rankingowy działa poprawnie, ale jego skuteczność jest ograniczona przez jakość danych wejściowych. Nawet najlepszy wzór nie pomoże, jeśli dane nie odzwierciedlają rzeczywistości.

4.4 Bilans projektu w punktach

Tabela 4: Bilans projektu MiniInfo: plusy i minusy.

Plusy (+)	Minusy (–)
Działająca aplikacja webowa (HTML/CSS/JS)	Ograniczona liczba monitorowanych sal
Algorytm ważonej odległości Euklidesowej	Brak integracji z USOS
3 profile użytkownika z ankietą	Za dużo teorii w raportach 2–3
Mechanizm Rocchio (feedback adaptacyjny)	Opóźnienie aktualizacji danych
Brama mediany (ochrona przed nadużyciami)	Mała próba w eksperymencie (12 osób)
Dynamiczna aktualizacja z czujników	Brak analizy widma dźwięku (mowa vs. szum)
2 eksperymenty z prawdziwymi użytkownikami	Aplikacja działa tylko lokalnie
Pełna dokumentacja (5 raportów)	Tylko 7 sal w indeksie

4.5 Kierunki dalszego rozwoju

Gdyby projekt był kontynuowany, priorytetem byłyby:

1. **Integracja z planem zajęć USOS** — system mógłby przewidywać stan sali na najbliższe godziny na podstawie harmonogramu.
2. **Większa sieć czujników** — więcej radarów mmWave i mikrofonów zainstalowanych w kolejnych salach na wydziale.
3. **Personalizacja historyczna** — system pamięta historię wyborów użytkownika i z czasem lepiej dopasowuje rekomendacje bez konieczności powtarzania ankiety.
4. **Rozszerzenie indeksu sal** — aktualnie 7 sal; na wydziale jest ich znacznie więcej.

5. **Analiza widma dźwięku** — rozróżnienie mowy (uciążliwa) od szumu tła (akceptowalny), co znacząco poprawiłoby trafność dla profilu „Ci-cha nauka”.

Podział prac

- Eksperyment weryfikacyjny i analiza wyników – Iga Oleksiewicz, Maks Młynarczyk
- Mechanizm ankiety w aplikacji i feedback – Marcin Pawlak, Ignacy Drężek
- Podsumowanie projektu i wnioski – Goran Pangelow, Mikołaj Pesta, Marcin Pawlak
- Redakcja techniczna i kompilacja L^AT_EX – Mikołaj Pesta, Goran Pangelow